



08 | 여러 가지 함수의 미분법

1. 함수의 몫의 미분법

(1) 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $g(x) \neq 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$$\textcircled{2} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

증명 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\text{함수 } y = \frac{1}{g(x)} \text{에 대하여 } \Delta y = \frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)} = \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)g(x)} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)g(x)} \cdot \frac{1}{\Delta x} \\ &= -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \\ &= -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

한편, 함수 $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ 이므로 두 함수의 곱의 미분법을 이용하면

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}' = \frac{f'(x)}{g(x)} - f(x) \cdot \frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

(2) $y = x^n$ (n 은 0이 아닌 정수)의 도함수

$$y = x^n \text{의 도함수는 } y' = nx^{n-1}$$

증명 n 이 음의 정수일 때, 함수 $y = x^n$ 의 도함수를 구하여 보자.

$$n = -m \text{으로 놓으면 } m \text{은 양의 정수이고 } y = x^n = \frac{1}{x^m} \text{이므로}$$

$$y' = (x^n)' = \left(\frac{1}{x^m} \right)' = -\frac{(x^m)'}{(x^m)^2} = -\frac{mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1} = nx^{n-1}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 60쪽

01 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 1}$ 의 그래프 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

02 함수 $y = \frac{x^3 + 2x - 3}{x^2}$ 일 때, $y' = 1 - \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3}$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.